

软件无线电开发板
SDR-Z203
GNURadio 快速测试指南

长春顺为达科技有限公司

目录

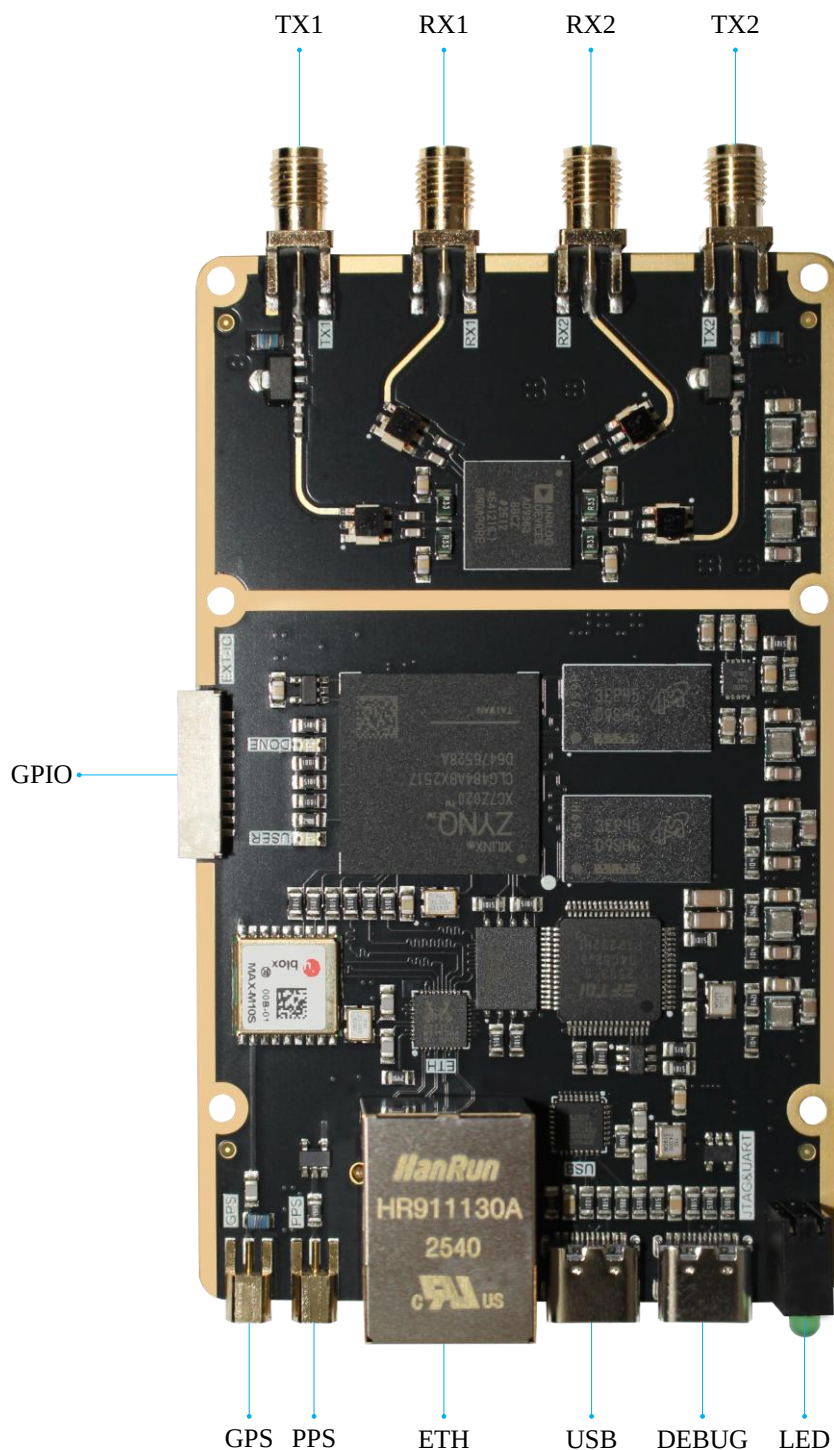
1	使用前准备	3
1.1	设置并启动开发板	3
2	虚拟机 Ubuntu 连接测试	4
3	GNURadio 单音信号收发测试	7

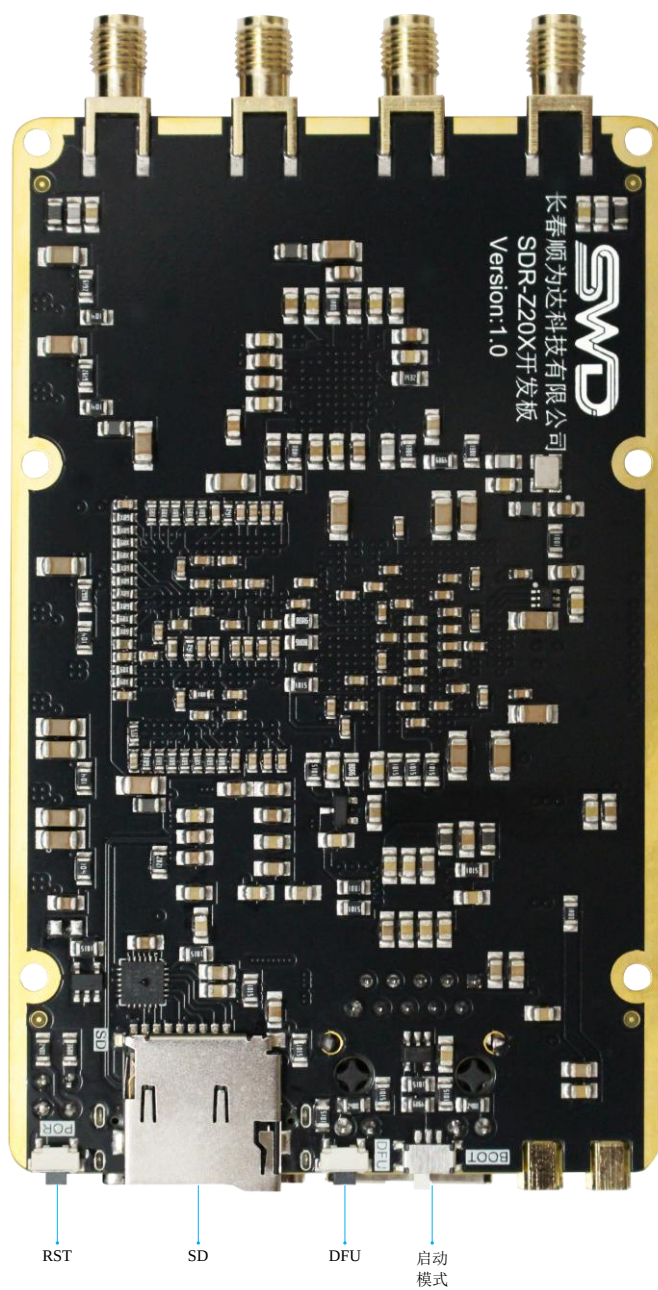
前言

感谢您使用顺为达出品的 SDR-Z203 开发板，本文档旨在帮助用户快速测试 GUNRadio 工程。

由于本测试需要安装虚拟机 Ubuntu、GNURadio 和 Pluto 驱动，请自行安装。

本产品所有资料不讨论 FPGA、ARM、SDR 等基础学习相关内容，提供的例程和文档仅供参考，请具备相关能力的用户自行研究与开发。



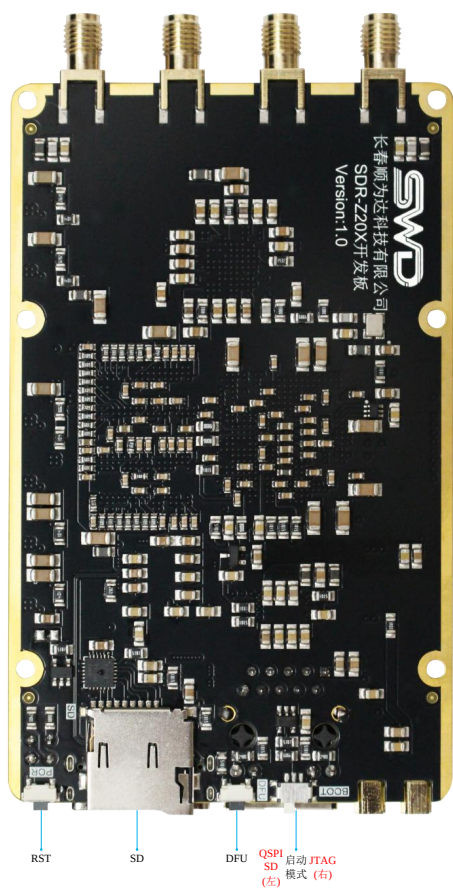


1 使用前准备

1.1 设置并启动开发板

使用 1 根 TypeC 线缆连接 USB 口，将 2 根胶棒天线分别安装在 TX1、RX1 接口。

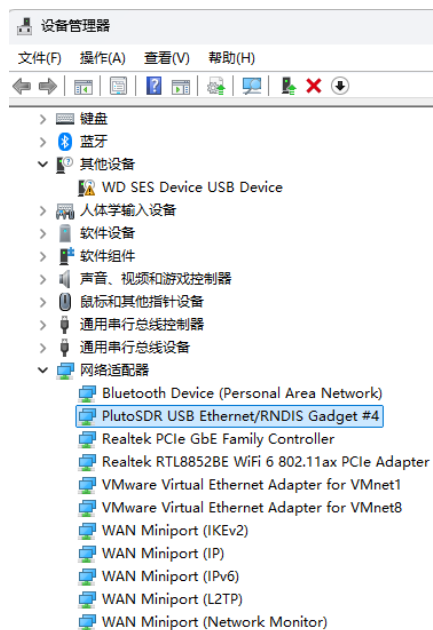
开发板上电前，将启动模式设置为 QSPI/SD 模式（插入 SD 卡时，自动识别为 SD 卡启动，否则为 QSPI 启动）。开发板支持 3 种启动模式，分别为 JTAG 启动、QSPI/SD 启动，通过滑动开关选择。



将 USB 口线缆接入计算机 USB 口。

开发板加电后，PWR 灯会立即高亮，待开发板启动后，DONE 灯会高亮，USER 灯会闪烁。

板卡启动后，在计算机“设备管理器->网络适配器”中可以看到 PlutoSDR USB 网络设备。



同时计算机中会显示一个 PlutoSDR 的盘符，笔者计算机为 G 盘。



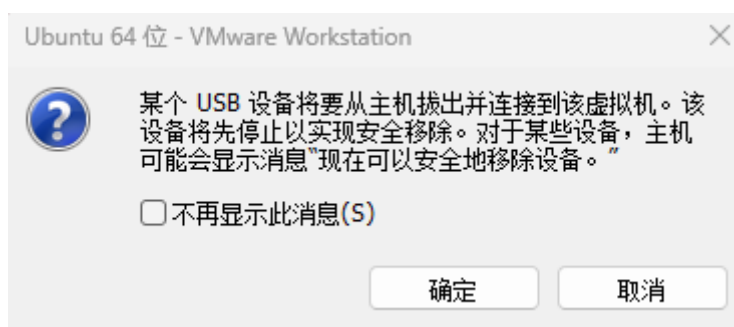
如开发板不能正常启动，请检查 USB 线缆连接、启动模式，如确认无误还无法启动，请联系顺为达技术支持获取帮助。

2 虚拟机 Ubuntu 连接测试

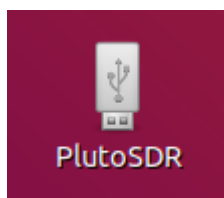
启动虚拟机，在右下角找到“Analog Devices PlutoSDR(ADALM-PLUTO)”图标，右键然后选择“连接(断开与主机的连接)”。



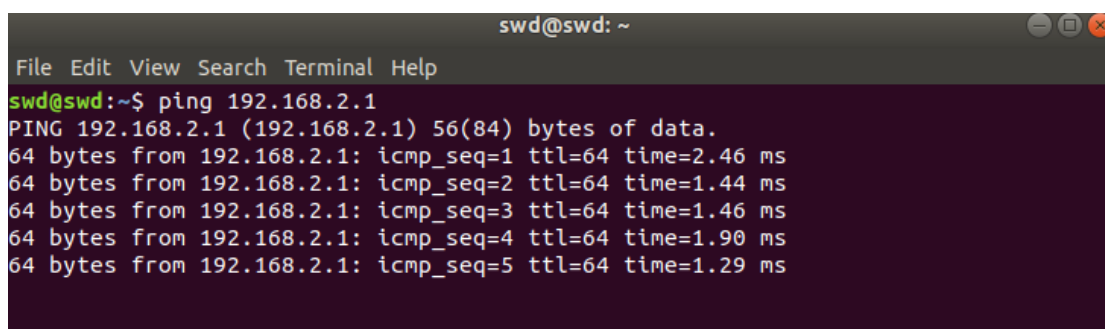
在弹出的对话框中点击“确定”。



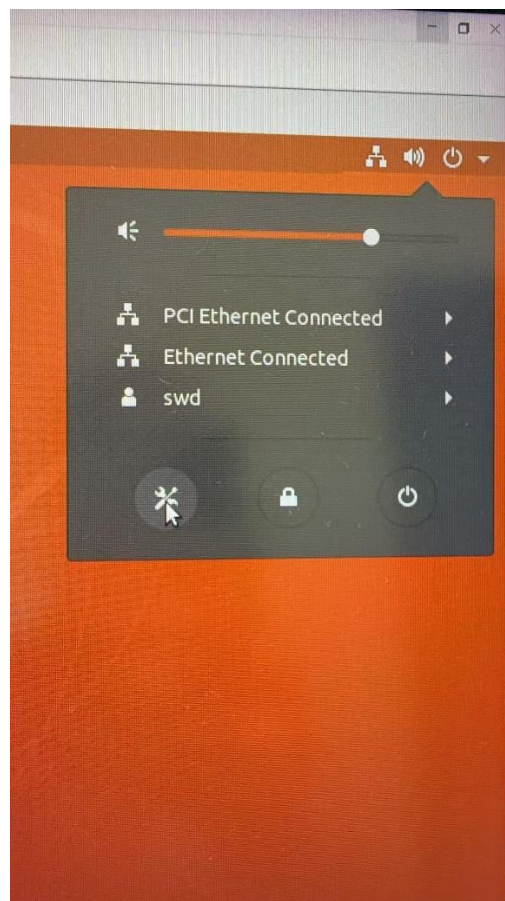
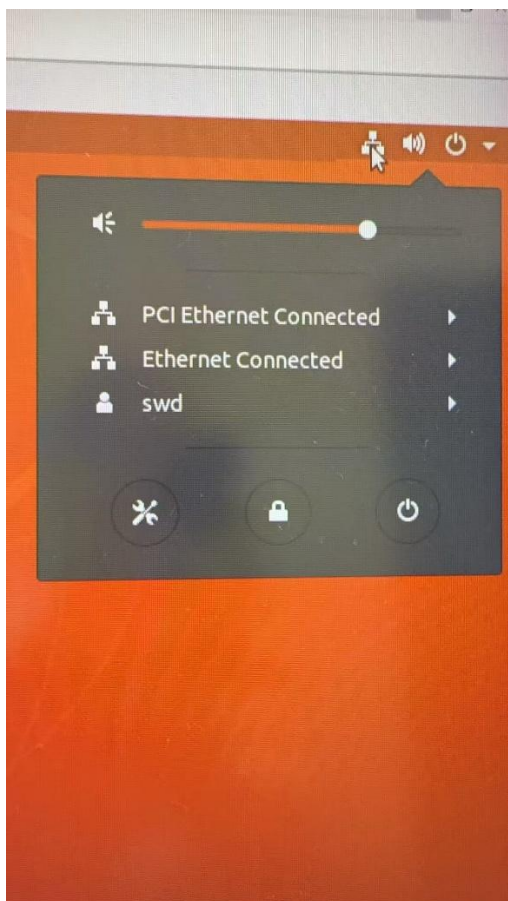
连接成功后，虚拟机桌面会出现 PlutoSDR 盘符。



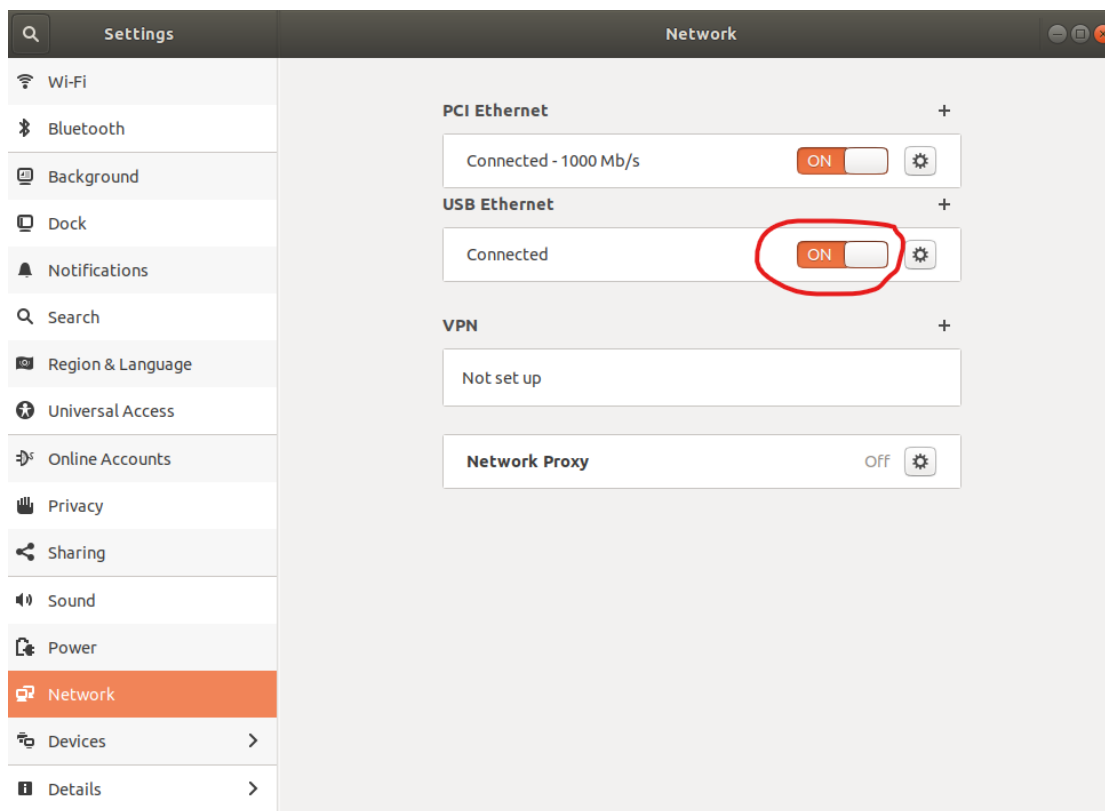
打开终端，与开发板进行 PING 通信测试，输入 ping 192.168.2.1。

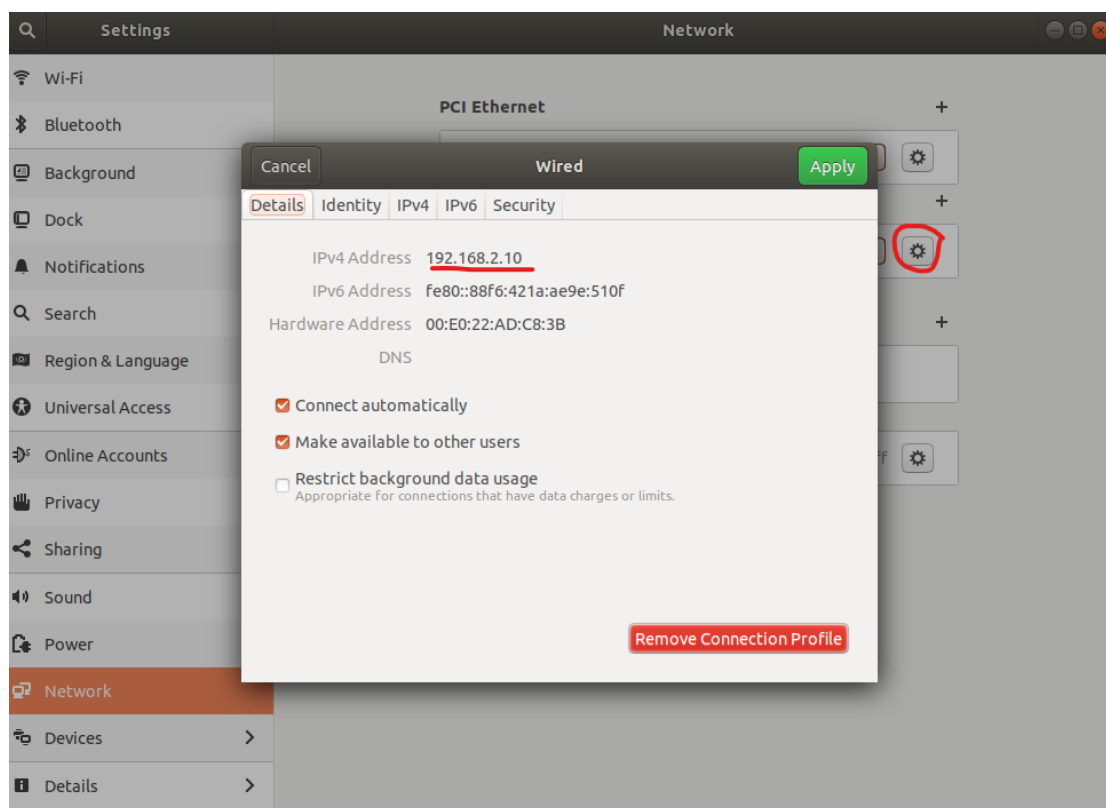


PING 正常，直接关闭终端即可。如果 PING 异常，先检查虚拟机 USB 网络是否开启。单击网口图标，然后单击设置。



确认 USB 网络开启，查看 IP 地址是否和 Pluto 在一个网段。

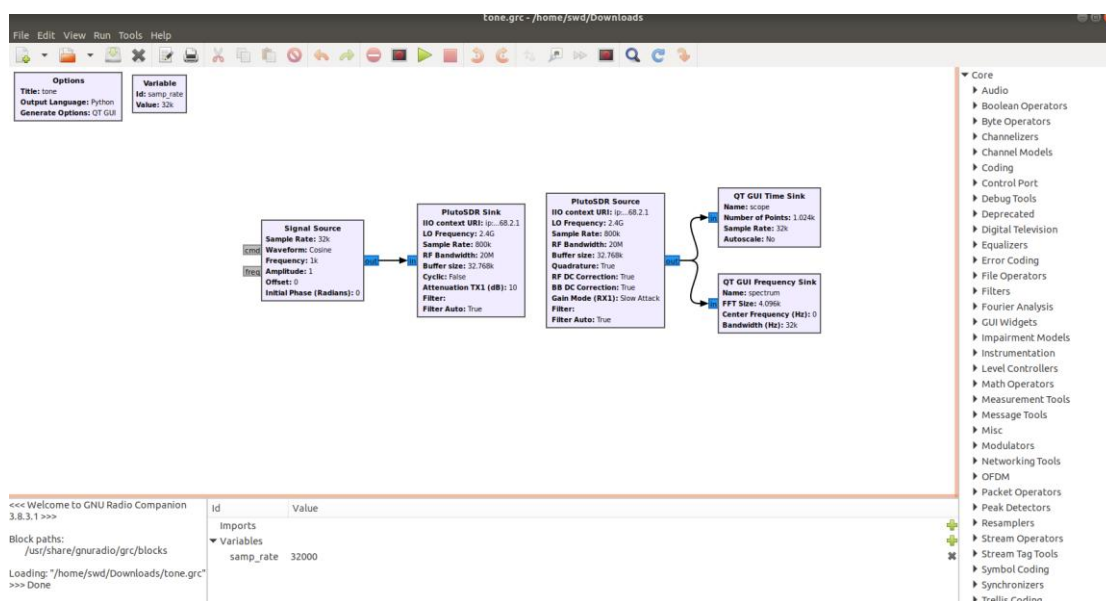




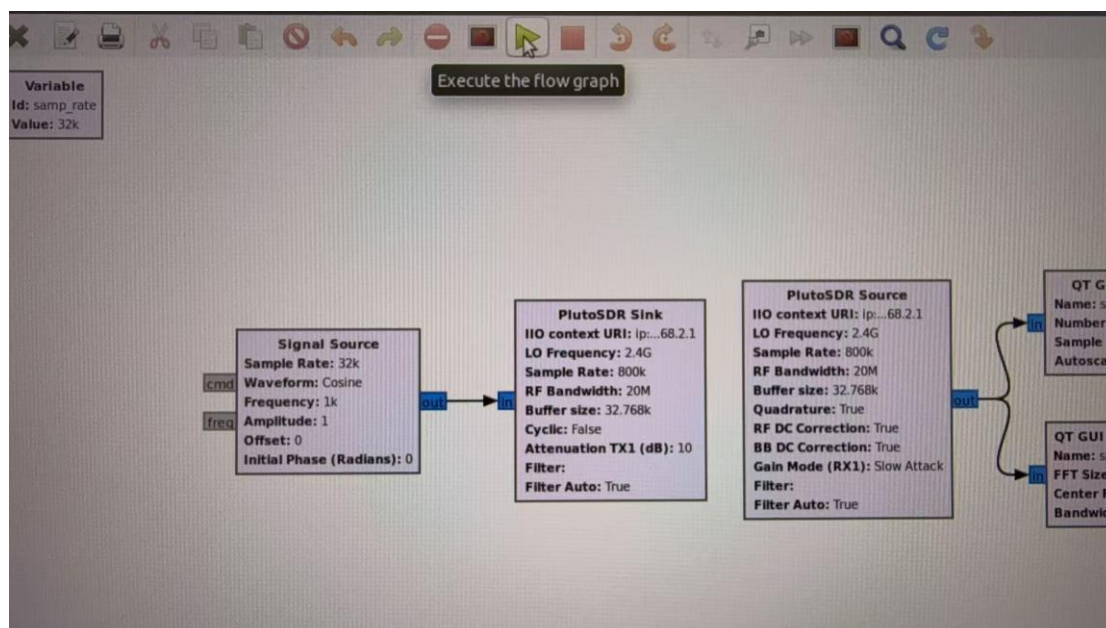
确认无误后，再次进行 PING 测试即可，如果不在一个网段请自行修改。

3 GNURadio 单音信号收发测试

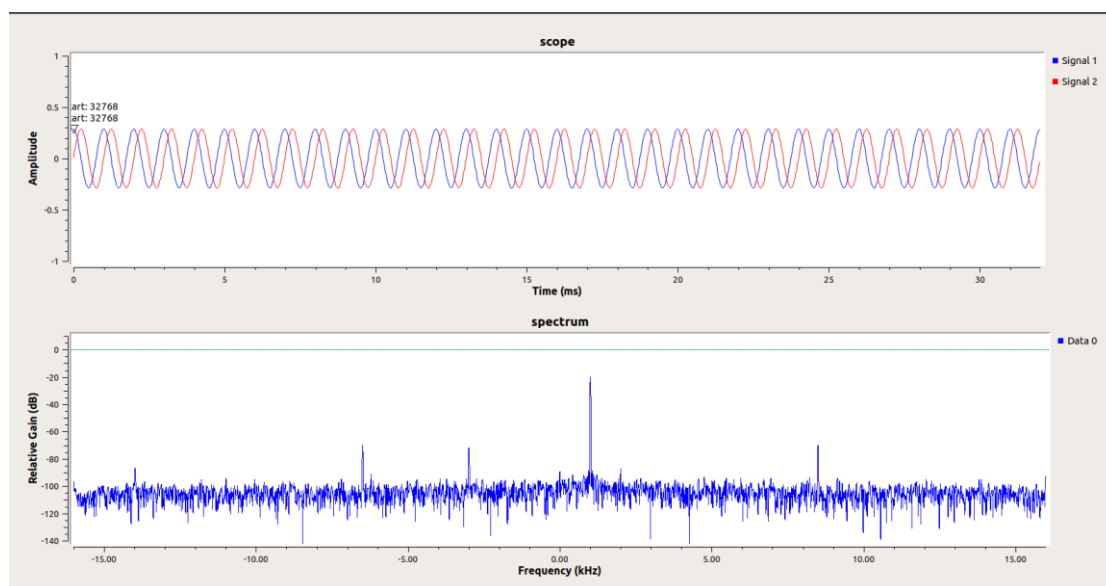
拷贝提供的资料《SDR-Z203\04 源码和文档\GNURadio》文件夹中的 tone.grc 工程文件到虚拟机。在虚拟机中启动 GNURadio，打开 tone.grc 工程。



- 单击运行按钮。



- 可看到单音信号波形显示和频谱显示。



至此，GNURadio 快速测试完成，其他功能请自行研究。